El proceso de decisión de compra

Sesión 6 · Unidad II — Capítulo 6

Dr. Aboud Barsekh-Onji

Instituto Politécnico Nacional
ESCA Unidad Santo Tomás · Lic. en Mercadotecnia Digital
Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital

15 de octubre de 2026

ORCID: 0009-0004-5440-8092



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 2.1 El proceso de decisión

4 Evidencia: México

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Ficha de la sesión

Unidad II

Proceso de toma de decisión de compra digital

Tema del programa (2.1 Proceso de toma de decisiones de compra)

- 2.1.1 Reconocimiento de necesidades y/o deseos
- 2.1.2 Búsqueda de información
- 2.1.3 Evaluación de alternativas
- 2.1.4 Decisión de compra-consumo
- 2.1.5 Evaluación post-compra-satisfacción

Carga horaria

Teoría 3.0 h · Práctica 2.0 h
Aprendizaje autónomo 1.0 h

Competencia de la unidad

Examina el proceso de toma de decisiones de compra del consumidor digital a partir de su recorrido y figuras participantes.



Al terminar la sesión podrás. . .

1. **Describir** las cinco etapas del proceso de decisión y qué cambia en cada una en el entorno digital.
2. **Diferenciar** una regla compensatoria de una no compensatoria y predecir cuándo elegirán distinto.
3. **Distinguir** un *nudge* de un patrón oscuro con un criterio verificable.
4. **Aplicar** tres reglas de decisión a las mismas alternativas y localizar el peso en que cambia la elección.

Recordatorio

Aprendizaje autónomo de la sesión anterior (Google Analytics 4): entrega en la fecha acordada en clase, en su carpeta del portafolio.



Arranque: la última compra que no planeabas

Pregunta de arranque

Piensen en una compra en línea **que no tenían planeada**.

¿Qué la disparó: una necesidad, una notificación, un anuncio, un amigo? ¿Cuántas alternativas compararon antes de pagar?

Puente con la Unidad I: cada paso de esa compra dejó un dato.

Dinámica (10 min)

1. Individual: anoten qué la disparó (2 min).
2. Parejas: ¿qué etapas reconocen? ¿cuál fue más corta?
3. Pizarrón: cuántos fueron disparados **por el canal** y no por una carencia.



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 2.1 El proceso de decisión

4 Evidencia: México

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Mariana y los audífonos (caso ficticio)

Caso ilustrativo (ficticio)

A las once de la noche, Mariana recibe: «**Quedan 2 piezas. Tu carrito expira en 10 minutos**». No había abierto la aplicación en toda la semana. **Compra.**

A la mañana siguiente

El modelo que eligió tarda **siete días** en llegar. Otro, de precio similar, llegaba en **dos**.

Tres preguntas

¿Mariana *reconoció* una necesidad o se la fabricaron? ¿Evaluó alternativas o reaccionó a un temporizador? ¿Qué parte de la decisión fue suya?



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 2.1 El proceso de decisión

4 Evidencia: México

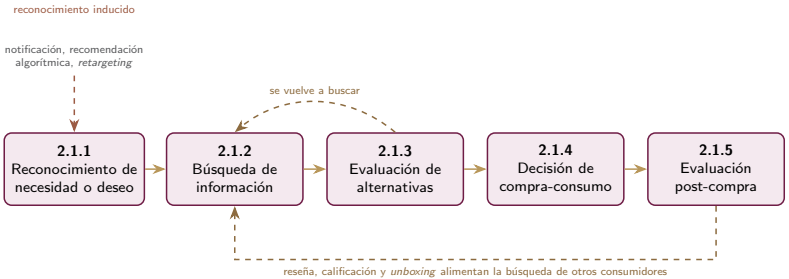
5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Cinco etapas y dos variantes digitales



- Esquema de los tres textos de la bibliografía oficial (Solomon y Russell, 2023; Hoyer et al., 2024; Kotler et al., 2021).
- En internet el orden se tuerce: el algoritmo dispara la 1, el temporizador comprime la 3 y la reseña propia es la 2 de otro.

Fuente: elaboración propia.

2.1.1 Reconocimiento: de la brecha al disparador

Modelo clásico

Hay una **brecha** entre el estado actual y el deseado. Nace **en la persona**: se acabó el café, quiero otro teléfono.

Reconocimiento inducido

Notificación, recomendación algorítmica o *retargeting* generan necesidad percibida **sin carencia previa**. Nace **en el diseño del canal**.

No es ilegítimo recordar. Lo que cambia es la pregunta: **¿quién decidió que había una brecha?**



2.1.2 Búsqueda: tres tipos de fuente que se cruzan

De la marca

Sitio propio, correo, catálogo.

De terceros

Buscadores, comparadores, reseñas.

Sociales

Recomendaciones de pares, contenido de usuarios.

Webrooming y showrooming

Webrooming: investigar en línea y comprar en tienda. **Showrooming:** probar en tienda y comprar en línea. Coexisten y dependen de la **categoría de producto**, no de un tipo fijo de consumidor (Halibas et al., 2023).



2.1.3 Evaluación: casi nadie pondera todo

Racionalidad limitada

Con tiempo y atención limitados se busca una opción **suficientemente buena**, no la óptima (Simon, 1955).

Estrategias adaptativas

Ante **muchas** alternativas se descarta primero y se compara después (Payne et al., 1988).

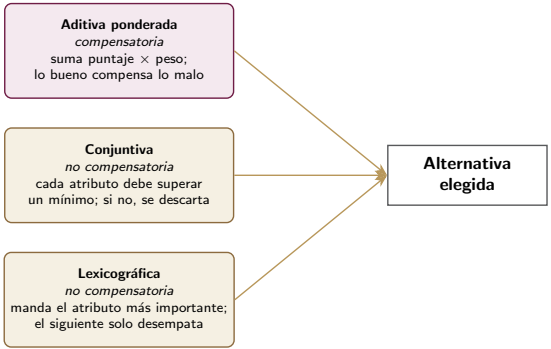
Heurísticas

Atajos de juicio con información abundante o incierta: **representatividad, disponibilidad y anclaje** (Tversky y Kahneman, 1974).

La interfaz puede **activarlas o mitigarlas**.



Tres reglas, dos familias

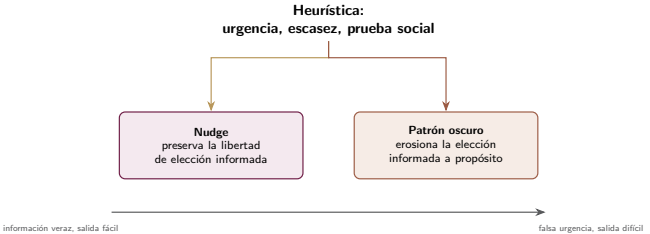


Los mismos datos pueden producir tres elecciones distintas.

Fuente: elaboración propia con base en Payne et al. (1988).

Regla	Cómo decide
Aditiva	Suma puntaje × peso. Lo bueno compensa lo malo.
Conjuntiva	Mínimo por atributo; falla en uno y queda fuera.
Lexicográfica	Manda el atributo más importante; el siguiente solo desempata.

Frontera: del nudge al patrón oscuro



- **Nudge** (Thaler y Sunstein, 2008): modifica el contexto de decisión **sin prohibir opciones** ni cambiar incentivos de forma significativa.
- Una tienda en línea **es** una arquitectura de elección: orden, insignias, temporizadores, pago en un clic.
- Mathur et al. (2019) rastrearon 11 000 sitios: las mismas palancas se usan para acelerar la decisión y reducir la comparación real.

Fuente: elaboración propia a partir de Thaler y Sunstein (2008) y Mathur et al. (2019).

El criterio: información veraz y salida fácil

Palanca	Nudge	Patrón oscuro
Escasez	Muestra el inventario real cuando queda poco.	Anuncia «quedan 2» con un número fijo.
Urgencia	Informa la fecha real en que termina la promoción.	Temporizador que se reinicia al recargar.
Prueba social	Calificación promedio con el total de reseñas.	«Alguien compró esto» generado al azar.
Salida	Cancelar cuesta lo mismo que contratar.	Contratar, un clic; cancelar, llamar por teléfono.

Dato experimental

Luguri y Strahilevitz (2021): los patrones leves **más que duplicaron** la probabilidad de conservar un servicio no pedido; los agresivos, **casi la cuadruplicaron**.

Fuente: elaboración propia; ejemplos ilustrativos.

2.1.4 y 2.1.5: pagar no es consumir, y la reseña cierra el bucle

Decisión de compra-consumo

Pesa la **fricción** del pago: pasos del *checkout*, medios de pago, cuándo aparece el envío. **Comprar** es transferir el pago; **consumir**, usar. La satisfacción depende de lo segundo.

Post-compra

Se compara la experiencia con la expectativa. En digital se vuelve **pública**: calificación, reseña, *unboxing*. Alimenta la etapa 2 de **otros**. El proceso es un **bucle**, no una línea.

Court et al. (2009) documentaron el retroceso a evaluar hace más de quince años. Lo vemos en la próxima sesión.



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 2.1 El proceso de decisión

4 Evidencia: México

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Dimensión del comercio digital en México (2025)

Indicador	Cifra	Fuente
Población de 6 años o más usuaria de internet	86.1 %	ENDUTIH 2025 (INEGI)
Personas usuarias que compraron en línea	37.3 %	ENDUTIH 2025 (INEGI)
Comercio electrónico minorista	941 mil millones de pesos	AMVO, Estudio de Venta Online 2026
Participación en ventas minoristas	17.7 %	AMVO 2026
Compradores digitales	77.2 millones	AMVO 2026

Lectura cuidadosa

Que 37.3 % haya comprado en línea **no** significa que 62.7 % decida fuera de internet: puede haber investigado en línea y pagado en tienda (*webrooming*). Las dos fuentes miden cosas distintas: no se suman.

Fuente: INEGI (2026); Asociación Mexicana de Venta Online (2026).

Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 2.1 El proceso de decisión

4 Evidencia: México

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Laboratorio: tres reglas sobre las mismas alternativas

Objetivo

Aplicar la regla aditiva, la conjuntiva y la lexicográfica a seis alternativas **ficticias**, comparar la elección de cada una y localizar el peso del precio donde cambia la decisión.

Normalización 0–10 (min-max)

$$s_{ij} = 10\,\frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}}$$

En precio y entrega (costo): $s_{ij} \leftarrow 10 - s_{ij}$. Así 10 siempre es «lo mejor».

Utilidad aditiva

$$U_i = \sum_j w_j\, s_{ij}, \qquad \sum_j w_j = 1$$

Conjuntiva: $s_{ij} \geq u$ en **todos** los j. Lexicográfica: tolerancia τ.



El script: cap06_alternativas.m

```
%% ================================
%  PARAMETROS: UNICA SECCION QUE
%  EL ESTUDIANTE DEBE EDITAR
%  ================================
pesoPrecio = 0.40;
pesoCalidad = 0.30;
pesoEntrega = 0.15;
pesoResenas = 0.15;
umbralMinimo = 3.5;       % conjuntiva
atributoPrioritario = 2; % 1 precio,
  % 2 calidad, 3 entrega, 4 resenas
toleranciaLex = 0.5;      % lexicografica
```

Reglas y rangos

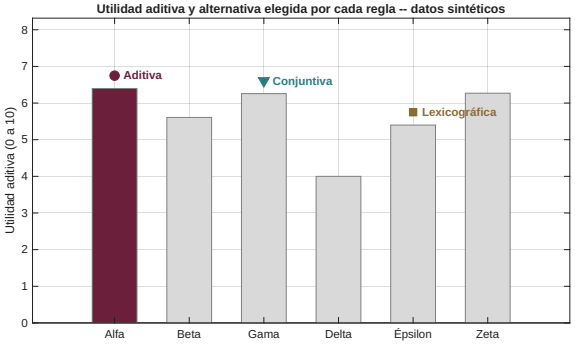
- Pesos: reales ≥ 0, al menos uno > 0; el script los normaliza.
- Umbral y tolerancia: entre 0 y 10.
- Datos **sintéticos** y marcas ficticias; no hay azar.

Sin MATLAB

`cap06_alternativas_interactivo.html`: mismos parámetros y casos A, B, C.



Salida: utilidad y elección de cada regla



Con los valores por defecto: aditiva → **Alfa** · conjuntiva → **Gama** · lexicográfica → **Épsilon**



Fuente: elaboración propia, MATLAB, datos sintéticos.

Interpretación de negocio

Tres preguntas distintas

Aditiva: ¿qué rinde más en promedio? **Conjuntiva:** ¿cuál no tiene un defecto inaceptable? **Lexicográfica:** ¿cuál es mejor en lo único que importa?

El error costoso

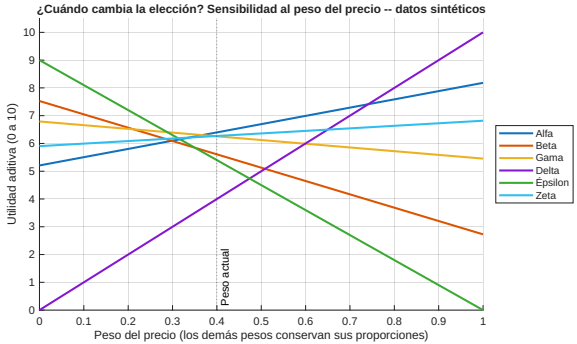
Diseñar la ficha de producto para **una** regla y perder a quienes deciden con otra.

Ninguna está equivocada

La regla de decisión **cambia el producto elegido** con los mismos datos. Por eso importa saber qué regla usa tu cliente.



Salida: ¿cuándo cambia la elección?



Al barrer el peso del precio de 0 a 1, la regla aditiva cambia de ganador **tres veces**.

Fuente: elaboración propia, MATLAB, datos sintéticos.

Ejercicio propuesto: tres corridas

Casos (solo el bloque de parámetros)

- **A** Valores por defecto.
- **B** **El precio domina**: pesos 0.80 / 0.10 / 0.05 / 0.05.
- **C** **Mínimo exigente**: pesos por defecto, `umbralMinimo` $= 6$ y `atributoPrioritario` $= 3$.

Caso	Aditiva	Conjunt.	Lexic.
A	_____	_____	_____
B	_____	_____	_____
C	_____	_____	_____

Respondan con sus corridas

1. Caso B: ¿qué elige la aditiva y por qué la conjuntiva no la acepta?
2. Caso C: ¿qué pasa con la conjuntiva y qué debería hacer el consumidor?
3. ¿Cuándo conviene **descartar** con una regla no compensatoria y **elegir** con una compensatoria? Relaciónenlo con Payne et al. (1988).



Primer insumo de la práctica «Recorrido del consumidor digital»

Una práctica, cuatro sesiones

La Unidad II tiene **una sola práctica de 15 h** con un entregable único. Crece capítulo a capítulo sobre **un caso real** de compra digital que cada equipo elige hoy.

Hoy producen

- El caso elegido (propio o de una persona entrevistada).
- Las cinco etapas de ese caso: qué ocurrió y qué **canal** intervino.
- ¿Hubo reconocimiento inducido?



Práctica con sus propios datos: app HTML

`cap06_alternativas_datos_propios.html`

Sin MATLAB y sin conexión: suban un Excel con **sus datos** y recorran 5 pasos:

1. Calidad de los datos y escala común 0 a 10.
2. Regla aditiva y alternativa elegida.
3. Reglas conjuntiva y lexicográfica.
4. Barrido: ¿qué tan frágil es la elección?
5. Lectura de negocio y descarga en Excel.

Reglas del archivo

- Hoja `Alternativas`: nombres y de 2 a 10 atributos numéricos.
- Hoja `Criterios` (opcional): `Tipo` (beneficio o costo) y `Peso`.
- **Sin** datos personales: nombres de productos, no de personas.
- Sus datos **no salen** de su computadora.



Ética: la interfaz moldea la preferencia que mides

No confundas preferencia con respuesta a tu propia interfaz

Las tres reglas suponen que el consumidor conoce sus atributos y sus pesos. En una tienda real, una insignia, un orden de resultados o un temporizador cambian **qué atributos se ven y cuánto pesan**.

Como mínimo

- Toda técnica de urgencia o escasez debe pasar la prueba: **información veraz y salida tan fácil como la entrada**.
- Estimar «pesos de preferencia» a partir de clics exige distinguir preferencia de respuesta al diseño.



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 2.1 El proceso de decisión

4 Evidencia: México

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Caso: la tienda de electrónicos

Caso ficticio

Una tienda en línea mexicana observa que **7 de cada 10** personas que agregan un producto al carrito lo abandonan. El equipo propone dos medidas.

Medida 1

Temporizador de 10 minutos: «tu carrito expira». **Se reinicia** al recargar la página.

Medida 2

Comparación lado a lado de las tres alternativas más parecidas: precio real, entrega y calificación promedio con total de reseñas.



Preguntas guía

1. ¿En qué etapa del proceso interviene **cada medida**?
2. Clasifíquenlas como **nudge o patrón oscuro** con el criterio de la sesión y justifiquen.
3. ¿Qué regla de decisión del laboratorio **facilita** la comparación lado a lado? ¿Cuál obstaculiza el temporizador?
4. Propongan una métrica distinta de la conversión inmediata que detecte el **costo a mediano plazo** de la medida manipuladora.

Entregable

Solución escrita con las cuatro preguntas respondidas.



Agenda

1 Encuadre

2 Caso de apertura

3 2.1 El proceso de decisión

4 Evidencia: México

5 Laboratorio MATLAB

6 Estudio de caso

7 Cierre



Síntesis: un proceso que el entorno digital tuerce

- Cinco etapas: **reconocimiento, búsqueda, evaluación, decisión y post-compra**.
- En digital: reconocimiento **inducido**, búsqueda con tres tipos de fuente, retroceso a evaluar y reseña que alimenta la búsqueda ajena.
- En evaluación, pocas personas ponderan todo: **la regla de decisión cambia el producto elegido**.
- La interfaz es una arquitectura de elección: con información veraz es **nudge**; con mentira o salida difícil, **patrón oscuro**.

La regla de la sesión

Antes de aplaudir una conversión, pregunten: **¿la persona decidió con información veraz y podía salir con la misma facilidad con que entró?**



Autoevaluación rápida

1. El reconocimiento inducido se distingue del clásico porque:
   a) ocurre solo en tiendas físicas;
   b) la brecha percibida nace del diseño del canal, no de una carencia previa;
   c) elimina la etapa de búsqueda.
2. Una alternativa con el mejor precio y el peor puntaje de calidad puede ganar con la aditiva y quedar fuera con la conjuntiva porque:
   a) la aditiva ignora el precio;
   b) la aditiva permite que un atributo compense a otro; la conjuntiva exige un mínimo en cada uno;
   c) las dos siempre coinciden.
3. Un temporizador que se reinicia al recargar la página es:
   a) un nudge, porque acelera la compra;
   b) un patrón oscuro, porque la urgencia es falsa;
   c) una regla lexicográfica.



Autoevaluación rápida

1. El reconocimiento inducido se distingue del clásico porque:
   a) ocurre solo en tiendas físicas;
   b) **la brecha percibida nace del diseño del canal, no de una carencia previa**;
   c) elimina la etapa de búsqueda.
2. Una alternativa con el mejor precio y el peor puntaje de calidad puede ganar con la aditiva y quedar fuera con la conjuntiva porque:
   a) la aditiva ignora el precio;
   b) **la aditiva permite que un atributo compense a otro; la conjuntiva exige un mínimo en cada uno**;
   c) las dos siempre coinciden.
3. Un temporizador que se reinicia al recargar la página es:
   a) un nudge, porque acelera la compra;
   b) **un patrón oscuro, porque la urgencia es falsa**;
   c) una regla lexicográfica.



Evidencias del portafolio

Pasos para subir los trabajos al portafolio

- Accede a esta carpeta de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1sr_SAVkl_Mjil6ZRWz3O2mveMoZVW6cp?usp=sharing
- Crea una carpeta con tu nombre y organiza en ella todos tus entregables del semestre.
- Considera los tiempos límite establecidos para cada actividad.



Evidencias del portafolio

Reporte de investigación

Un **caso real** de compra digital descrito en las cinco etapas, con el canal de cada una y la señal de reconocimiento inducido. Se retoma en las sesiones 7, 8 y 9.

Infografía colaborativa

El proceso de decisión de ese caso con sus bucles y retrocesos.

Solución de casos

Caso de la tienda de electrónicos, cuatro preguntas por escrito.

Reporte de práctica

Cuadro de los casos A, B y C con las respuestas. Se integra al entregable único de ≪Recorrido del consumidor digital≫.



Aprendizaje autónomo

1. Ejecutar `cap06_alternativas_interactivo.html` y completar el cuadro de los **casos A, B y C**.
2. Navegar una tienda en línea que usen con frecuencia y registrar **tres elementos** de interfaz que activen escasez, urgencia o prueba social. Clasificar cada uno como nudge o patrón oscuro.
3. Entrevistar a una persona sobre una compra reciente y ubicar lo que relata en las **cinco etapas**.
4. (Opcional) Con `cap06_alternativas_datos_propios.html` (opcional), evaluar **sus propias alternativas** (por ejemplo, tres opciones reales del caso del equipo) y escribir en dos líneas si las tres reglas coinciden.

Fecha de entrega

En la fecha acordada en clase, en su carpeta del portafolio.



Glosario de la sesión

Reconocimiento inducido Necesidad percibida que genera el canal, sin carencia previa.

Webrooming / showrooming Investigar en línea y comprar en tienda / probar en tienda y comprar en línea.

Regla compensatoria Un atributo bueno puede compensar uno malo (aditiva ponderada).

Regla no compensatoria Un atributo malo (conjuntiva) o poco prioritario (lexicográfica) no se compensa.

Peso Importancia de un atributo; real ≥ 0, el script los normaliza.

Umbral mínimo Puntaje mínimo (0 a 10) exigido en cada atributo por la regla conjuntiva.

Nudge / patrón oscuro Cambio de contexto que preserva la elección informada / diseño que la erosiona a propósito.



Referencias

Asociación Mexicana de Venta Online. (2026). *Estudio de Venta Online 2026*. AMVO.

Court, D., Elzinga, D., Mulder, S. y Vetvik, O. J. (2009). The consumer decision journey. *McKinsey Quarterly*, junio.

Halibas, A. S., Nguyen, A. T. V., Akbari, M., Akram, U. y Hoang, M. D. T. (2023). Developing trends in showrooming, webrooming, and omnichannel shopping behaviors. *Journal of Consumer Behaviour, 22*(5), 1237–1264. https://doi.org/10.1002/cb.2186

Hoyer, W. D., MacInnis, D. J. y Pieters, R. (2024). *Consumer behavior* (8.ª ed.). Cengage.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *ENDUTIH 2025* (Comunicado de prensa 32/26). INEGI.

Kotler, P., Kartajaya, H. y Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. Wiley.

Luguri, J. y Strahilevitz, L. J. (2021). Shining a light on dark patterns. *Journal of Legal Analysis, 13*(1), 43–109. https://doi.org/10.1093/jla/laab003

Mathur, A. et al. (2019). Dark patterns at scale. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 3*(CSCW), 1–32. https://doi.org/10.1145/3359183

Payne, J. W., Bettman, J. R. y Johnson, E. J. (1988). Adaptive strategy selection in decision making. *JEP: Learning, Memory, and Cognition, 14*(3), 534–552. https://doi.org/10.1037/0278-7393.14.3.534

Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics, 69*(1), 99–118.

Solomon, M. R. y Russell, C. A. (2023). *Consumer behavior: Buying, having, and being* (14.ª ed.). Pearson.

Thaler, R. H. y Sunstein, C. R. (2008). *Nudge*. Yale University Press.

Tversky, A. y Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science, 185*(4157), 1124–1131. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124



Gracias

Dr. Aboud Barsekh-Onji
Instituto Politécnico Nacional · ESCA Unidad Santo Tomás
ORCID: 0009-0004-5440-8092

